Lesson 6: PID 制御

PID Control

StampFly Workshop

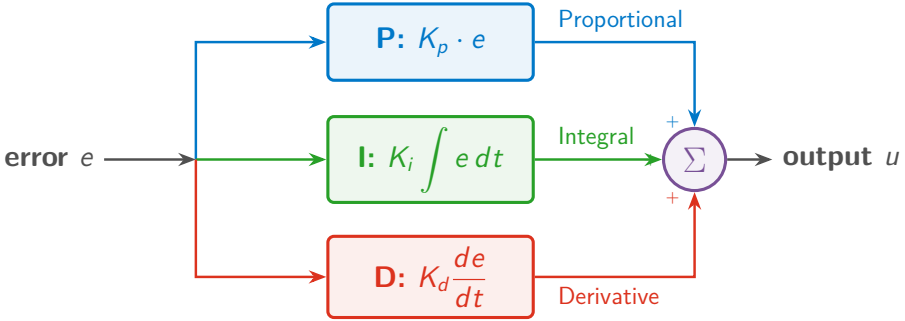
今日のゴール / Today's Goal

目標

I 項・D 項を追加し、定常偏差除去と
オーバーシュート低減を実現する

- P 制御の限界（定常偏差が残る）
- I 項: 偏差の積分で定常偏差を除去
- D 項: 偏差の微分でオーバーシュートを低減

PID 制御器 / PID Controller



推奨ゲイン / Recommended Gains

軸	K_p	K_i	K_d
Roll	0.5	0.3	0.005
Pitch	0.5	0.3	0.005
Yaw	2.0	0.5	0.01

チューニングの順序

1. $K_i = K_d = 0$ にして K_p を調整（振動しない最大値）
2. K_i を少しずつ追加（定常偏差が消えるまで）
3. K_d を少しずつ追加（振動が収まるまで）

実習: ロール軸 PID / Hands-on

```
float Kp=0.5f, Ki=0.3f, Kd=0.005f;
float integral=0, prev_err=0;
// ... inside loop_400Hz(dt) ...
float target = ws::rc_roll() * 1.0f;
float error  = target - ws::gyro_x();
float P = Kp * error;
integral += error * dt;
if (integral >  0.5f) integral =  0.5f; // Clamp
if (integral < -0.5f) integral = -0.5f;
float I = Ki * integral;
float D = Kd * (error - prev_err) / dt;
prev_err = error;
float roll_out = P + I + D;
// Repeat for pitch and yaw axes
ws::motor_mixer(ws::rc_throttle(), roll_out,
                pitch_out, yaw_out);
```

student.cpp (roll axis excerpt)

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ 定常偏差がなくなった（P のみと比較）
- ☐ 振動なく安定してホバリング
- ☐ ゲインを変更して応答の変化を確認

次のレッスン

Lesson 7: テレメトリ + ステップ応答 — データで性能を評価